

ASSIGNMENT INTERPRETATION

두 개의 출발점, 하나의 도착지

멘토 과제는 영양제 분석과 음식·식단 분석으로 나뉘지만, 우리는 이를
**만성질환자의 반복 관리 맥락에서 사용자 섭취 데이터를 개인화
건강관리로 연결하는 실증 과제**로 해석했습니다.

TASK MAP

**과제의 핵심은
분석 기능이 아니라 연결된
해석입니다.**

과제 #1

영양제 성분·함량·섭취량·
목적별 분석

과제 #2

음식 영양소·활동 정보·체
중 변화·활동 권고

공통점

모두 하루 섭취 데이터와 생
활 맥락을 다룸

도착지

사용자별 건강관리 방향을
설명하는 서비스

OUR POINT OF VIEW

우리는 이 과제를 단순 AI 분석 기능으로 보지 않았습니다.

기능 과제로만 보면

영양제 분석과 식단 분석은 별도 기능처럼 보입니다.

각각 제품 라벨 인식, 음식 영양소 계산, 활동량 반영처럼 독립된 구현 항목으로 쪼개집니다.

서비스 과제로 보면

두 입력은 같은 사용자 섭취 데이터입니다.

만성질환자는 음식·영양제·복약·활동을 함께 관리해야 하므로, 건강 목적·복약·활동 맥락에 맞게 해석해야 실제 사용자 가치가 생깁니다.

따라서 목표는 기능 나열이 아니라 입력 → 통합 → 개인화 해석 → 실천 피드백의 흐름을 증명하는 것입니다.

CHRONIC CARE CONTEXT

만성질환 관리는 한 번의 분석이 아니라 반복 관리입니다.

만성질환이란

장기간 생활습관, 복약, 검사값을 함께 관리해야 하는 건강 상태입니다.

대표적으로 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증은 식단, 체중, 활동량, 복약 지속성과 연결됩니다.

관리 항목

사용자의 하루 기록은 서로 떨어져 있지 않습니다.

식단

영양제

복약

활동

검사값

그래서 이 과제는 **섭취 데이터를 건강관리 맥락으로 해석하는 문제**입니다.

SERVICE FROM ASSIGNMENT

그래서 만든 서비스가 Lemon Aid입니다.

고혈압·당뇨병·이상지질혈증처럼 지속 관리가 필요한 사용자를 우선 가정하고, 음식과 영양제 기록을 바탕으로 **부족·과다 가능성과 실천 방향**을 알려주는 건강관리 보조 서비스입니다.

FIRST MESSAGE

사진 한 장으로 시작해,
내 건강 상태에 맞는 관리
방향으로 이어진다.

대상

만성질환 관리 또는 예방적
건강관리가 필요한 사용자

방식

음식·영양제 기록을 영양소
단위로 통합

결과

5종 출력과 챗봇 설명으로
이해 가능한 피드백

원칙

진단·처방이 아닌 건강관리
참고 정보

USER PAINS

이 해석이 필요한 이유는, 사용자의 건강 기록이 서로 떨어져 있기 때문입니다.

01

데이터 분산

음식, 영양제, 복약, 활동량, 건강검진 정보가 서로 다른 곳에 흩어져 있습니다.

02

통합 섭취량 파악 어려움

음식과 영양제를 따로 관리해 하루 전체 영양소 섭취량을 알기 어렵습니다.

03

중복·과다 가능성 확인 어려움

여러 영양제를 함께 복용할 때 같은 성분이 중복되는지 확인하기 어렵습니다.

04

개인화 부족

일반 권장량만으로는 만성질환자의 식단, 복약, 활동 맥락을 함께 반영하기 어렵습니다.

05

실천 방향 부족

정보는 많지만 오늘 무엇을 줄이고 보완해야 하는지 이해하기 어렵습니다.

FOCUS

우리가 풀 문제

흩어진 기록을 하나의 건강관리 흐름으로 연결합니다.

SERVICE PURPOSE

사용자가 복잡한 건강 정보를 직접 해석하지 않아도, 오늘의 관리 방향을 이해하게 합니다.

핵심은
기록 → 통합 → 해석 →
실천입니다.

01

쉽게 기록

음식과 영양제를 사진 기반으로 입력합니다.

02

영양소로 정리

음식과 영양제를 같은 기준에서 합산합니다.

03

개인화 반영

만성질환, 복용 정보, 건강 목적을 참고합니다.

04

실천 피드백

부족·과다 가능성과 활동 권고를 제공합니다.

05

쉬운 설명

챗봇이 결과를 이해 가능한 문장으로 풀어줍니다.

06

안전한 표현

진단·처방이 아닌 참고 정보로 안내합니다.

SERVICE PIPELINE

사용자 경험은 입력에서 지속 관리까지 하나의 흐름으로 이어집니다.



지속 기록은 다시 개인화 기준으로 돌아가며, 시간이 지날수록 사용자에게 맞는 건강관리 맥락을 축적합니다.

FEATURES MAPPED TO TASKS

기능은 과제 요구사항을 흩어놓지 않고, 하나의 서비스 가치로 묶습니다.

핵심 기능	사용자에게 보이는 가치	과제와의 연결
음식·영양제 사진 기록	긴 입력 없이 사진으로 기록을 시작합니다.	두 과제의 공통 입력 진입점
영양소·성분 분석	음식과 영양제를 하나의 섭취 데이터로 정리합니다.	영양제 분석과 식단 분석을 합산
부족·과다 가능성 안내	권장 기준 대비 낮거나 높은 영양소를 쉽게 확인합니다.	부족 영양소·권장 섭취량 출력
체중·활동·목적별 피드백	기록 결과를 오늘의 실천 방향으로 바꿉니다.	체중 예측·활동 권고·목적별 분석
챗봇 설명·알림	분석 결과를 쉬운 말로 이해하고 반복 관리로 이어갑니다.	일회성 분석을 지속 관리로 확장

MVP GOAL

MVP는 모든 기능의 완성이 아니라, 과제가 서비스로 발전하는 흐름을 보여주는 것입니다.

영양제 라벨 사진 분석

음식 사진 또는 텍스트 분석

사용자 기본 프로필

시연용 만성질환·복약 정보

5종 결과 대시보드

챗봇 설명·알림

MVP가 보여줄 것

사진 또는 텍스트 입력을 분석 가능한 데이터로 바꾸고, 음식과 영양제를 영양소 단위로 합산해 5종 결과로 보여줍니다.

개인화의 표현 방식

실제 병원 연동 없이도 **시연용 만성질환·복약 정보**를 반영해 개인화 흐름을 설명합니다.

IMPLEMENTATION PIPELINE

구현은 입력 → 표준화 → 합산 → 개인화 → 출력의 단계로 정리합니다.



결과는 바로 확정하지 않고 사용자가 확인·수정할 수 있는 후보로 제공해 OCR과 AI 추출의 불확실성을 줄입니다.

FIVE OUTPUTS

멘토 과제의 결과는 사용자가 이해할 수 있는 5종 출력으로 정리합니다.

부족 영양소 01

권장량 대비 낮은 영양소를
안내합니다.

"비타민D가 권장량 대비 낮은
편입니다."

권장 섭취량 02

사용자 기준에 맞춘 섭취 참고
기준을 제시합니다.

"현재 입력 정보 기준 권장량은
다음과 같습니다."

체중 변화 예측 03

식단과 활동 기준의 참고
예측을 보여줍니다.

"현재 기록이 유지된다고
가정한 참고 예측입니다."

활동 권고 04

걸음수와 활동량 기반의 실천
제안을 제공합니다.

"20분 걷기를 추가하면 도움이
될 수 있습니다."

목적별 분석 05

눈, 간, 피로, 체중 등 목적별
관리 방향을 정리합니다.

"간 건강 목적 성분은 충분한
편으로 보입니다."

TAKEAWAY

Lemon Aid는 과제를 기능으로 끝내지 않고, 서비스 참조 모델로 발전시킵니다.

사용자

흩어진 건강 정보를 한 흐름으로 이해하고, 오늘의 실천 방향을 확인할 수 있습니다.

레몬헬스케어

건강의신과 병원 데이터 연계 가능성을 검토할 수 있는 참조 서비스 모델을 확보할 수 있습니다.

Lemon Aid 팀

8주 안에 시연 가능한 AI 헬스케어 MVP를 만들고, 후속 확장 방향을 제안할 수 있습니다.

표현 원칙

- 권장량 대비 낮음
- 주의가 필요할 수 있음
- 전문가 상담 권장

피해야 할 표현

- 질환을 확정하는 표현
- 치료 효과를 보장하는 표현
- 복용량 변경을 지시하는 표현

QUESTIONS

서비스 방향과 입력 범위를 먼저 확인하고 싶습니다.

- 1 **UI/UX 방향**은 기존 건강의신 경험을 최대한 유지하는 것이 좋을까요, 아니면 Lemon Aid를 독립 앱처럼 새롭게 설계하는 것이 좋을까요?
- 2 MVP에서 **영양제와 음식 사진**만 다루는 것이 적절할까요, 아니면 추후 검사표·처방 관련 이미지까지 확장할 수 있음을 함께 보여줘도 될까요?
- 3 기획 근거로 사용할 **논문과 보고서**는 어느 수준까지 검토하면 충분할까요?
- 4 **영양제 데이터**는 제품명 기준으로 매칭하는 것이 좋을까요, 성분명 기준으로 표준화하는 것이 좋을까요?
- 5 음식 사진 분석 결과는 어떤 **영양소 DB**와 연결하는 방향이 가장 적절할까요?
- 6 낮은 신뢰도의 분석 결과는 사용자에게 어떻게 보여주는 것이 좋을까요? 예를 들어 **수정 필요** 또는 **참고용**으로 표시해도 괜찮을까요?

QUESTIONS

병원 데이터와 개인정보 기준은 구현 전 범위를 명확히 정해야 합니다.

7 향후 병원 데이터 연동을 가정한다면 어떤 데이터를 어디까지 받을 수 있다고 보는 것이 현실적일까요?

8 만성질환, 복약, 검진기록, 걸음수, 심박수 같은 민감정보는 항목별 동의로 받는 방향이 맞을까요?

9 안전과 개인정보 관점에서 데이터 삭제 기간과 삭제 범위는 어느 정도로 잡는 것이 적절할까요?

10 실제 병원 데이터가 없는 MVP에서는 어떤 대체 데이터를 사용하는 것이 가장 설득력 있을까요?

11 질환, 복약, 검사값은 저장해 다음 분석에 재사용하는 것이 좋을까요, 아니면 시연 프로필 수준으로만 다루는 것이 좋을까요?

12 향후 LDB/FHIR 연동 가능성은 개발자용 문서에 어느 수준까지 포함하는 것이 적절할까요?